

Álgebra en FEC (I)

Guía de Ejercicios

Todos los ejercicios se resuelven sobre el cuerpo de Galois $GF(2^4)$, generado por el polinomio primitivo $p(X) = 1 + X + X^4$. Se recomienda tener a mano la tabla de las tres representaciones de los elementos del cuerpo.

Ejercicio 1 Cambio de representación y suma

Calcular las siguientes sumas, expresando el resultado como potencia de α :

- a) $\alpha^3 + \alpha^9$
- b) $\alpha^{11} + \alpha^{13}$
- c) $\alpha^3 + \alpha^9 + \alpha^{11} + \alpha^{13}$
- d) $\alpha^5 + \alpha^5$

Verificar el inciso (c) de dos maneras: sumando los cuatro términos de una vez, y sumando los resultados obtenidos en (a) y (b).

Ejercicio 2 Producto y división

Calcular:

- a) $\alpha^6 \cdot \alpha^{11}$
- b) $\alpha^{12} \cdot \alpha^9$
- c) α^3 / α^{10}
- d) El inverso multiplicativo de α^7
- e) $(\alpha^{14})^3$

Ejercicio 3 Expresiones mixtas

Calcular:

- a) $\frac{(\alpha^5 + \alpha^9) \cdot \alpha^7}{\alpha^2 + \alpha^{12}}$
- b) $(\alpha^4 + 1)^2$

Para el inciso (b), resolverlo por dos caminos: primero expresando $\alpha^4 + 1$ como potencia de α y elevando al cuadrado; luego, multiplicando los polinomios directamente y reduciendo con la relación $\alpha^4 = 1 + \alpha$. Ambos resultados deben coincidir.

Ejercicio 4 Ecuación lineal

Hallar el elemento $x \in GF(2^4)$ que satisface

$$\alpha^5 x + \alpha^{11} = \alpha^2.$$

Verificar el resultado reemplazándolo en la ecuación original.